PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Existence de la décomposition

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie III. Existence de la décomposition. Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont notés additivement.

1. a) Soient $a, b \geqslant 1$ premiers entre eux. Montrer que $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$.
   b) Montrer que tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2. On note $m = \exp(G)$, $x \in G$ un élément d'ordre m (question 5), $\varphi : \langle x\rangle \to \mathbb{U}_m$ un isomorphisme qui est un caractère (question 8d) et $\tau \in \widehat{G}$ un prolongement de φ (question 10).
   a) Montrer que $\tau(G) \subset \mathbb{U}_m$.
   b) Montrer que $f : G \to \langle x\rangle \times G/\langle x\rangle$, $g \mapsto (\varphi^{-1}(\tau(g)), \bar{g})$ est un morphisme de groupes.
   c) Montrer que f est injectif, puis que c'est un isomorphisme.

3. Montrer que si G n'est pas réduit à $\{e\}$, il existe $r \geqslant 1$ et des entiers $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ tels que $n_{i+1} \mid n_i$ pour $1 \leqslant i < r$ et

$$G \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

   Montrer de plus qu'on peut prendre $n_1 = \exp(G)$.

4. a) Décomposer de cette façon le groupe $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$.
   b) Même question pour $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.